ВсОШ 2006, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

740. Дан треугольник ABC. Окружность ω касается описанной окружности треугольника ABC в точке A, пересекает сторону AB в точке K, а также пересекает сторону BC. Касательная CL к окружности ω такова, что отрезок KL пересекает сторону BC в точке T. Докажите, что отрезок BT равен по длине касательной из точки B к ω. (*Д.Скробот*)

740. Пусть M — вторая точка пересечения ω со стороной AC. Докажем, что четырехугольник $ATLC$ — вписанный. Действительно, заметим, что при гомотетии с центром A, переводящей окружность ω в описанную окружность треугольника ABC, прямая MK переходит в прямую CB, а следовательно, они параллельны (см. рис. 320). Тогда получаем, что $\angle AMK = \angle ACB = \angle ACT$, но из вписанности четырехугольника $AMLK$ имеем $\angle AMK = \angle ALK = \angle ALT$. Отсюда $\angle ACT = \angle ALT$, т. е. $ATLC$ — вписанный. Следовательно, $\angle CTA = \angle CLA$, но по свойству

касательной $\angle CLA = \angle LKA$, т. е. $\angle CTA = \angle TKA$, и значит, $\angle BTA = \angle BKT$. Тогда треугольники BTA и BKT подобны по двум углам, откуда $BT^2 = BK \cdot BA$. С другой стороны, произведение $BK \cdot BA$ равно квадрату касательной к ω из точки B.

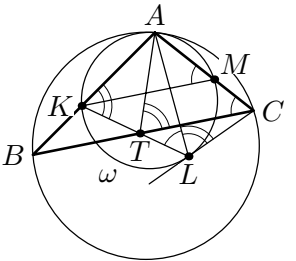


Рис. 320

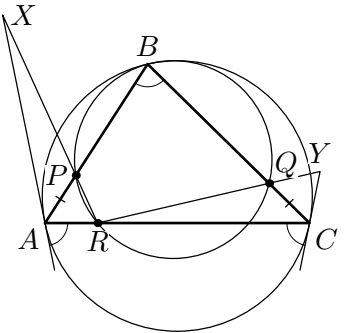


Рис. 321

741. Заметим, что $b_k = \frac{a_k}{c_k}$, где c_k — наименьший простой делитель a_k.